

BRD — Business Requirements Document

Pam Travel — Hệ thống Đặt vé xe khách trực tuyến

Thông tin	Chi tiết
Phiên bản	2.0
Ngày cập nhật	09/06/2026
Người thực hiện	Sinh viên đồ án tốt nghiệp
Công nghệ	Node.js · Vue.js 3 · PostgreSQL 18

1. Bối cảnh

Phương thức đặt vé xe khách truyền thống (gọi điện hoặc mua tại bến) đang lộ rõ bất cập:

- **Hành khách:** Khó tra cứu lịch trình, không tự chọn ghế, dễ mất vé giấy, rủi ro tiền mặt.
- **Nhà xe:** Quản lý sổ sách dễ overbooking, khó kiểm soát doanh thu, tổn nhân lực tổng đài.

Pam Travel số hóa toàn bộ quy trình: tìm kiếm chuyến đi trực quan, chọn ghế thời gian thực, thanh toán đa phương thức, vé điện tử QR Code.

2. Mục tiêu nghiệp vụ

Mã	Mục tiêu	Ưu tiên	Giai đoạn
BO-01	Trang landing giới thiệu nhà xe, tuyến phổ biến, ưu đãi	Cao	MVP
BO-02	Tìm kiếm chuyến theo điểm đi, điểm đến, ngày khởi hành	Cao	MVP
BO-03	Sơ đồ ghế động, chọn ghế thời gian thực	Cao	MVP
BO-04	Đặt vé + tạm giữ chỗ 5 phút	Cao	MVP
BO-05	Thanh toán đa phương thức: Ví, Tiền mặt, Online mock	Cao	MVP
BO-06	Vé điện tử QR Code	Cao	MVP
BO-07	Hủy vé, tính phí 10%	Cao	MVP
BO-08	Ví điện tử: nạp tiền, xem số dư	Trung bình	MVP
BO-09	Dashboard Admin: CRUD hệ thống, thống kê	Cao	MVP
BO-10	Dashboard Driver: manifest, confirm tiền mặt, đặt hộ	Cao	MVP
BO-11	VIP Customer sau 10 vé hoặc 10 chuyến	Trung bình	MVP
BO-12	Chatbot hỗ trợ keyword-based	Thấp	MVP

Mã	Mục tiêu	Ưu tiên	Giai đoạn
BO-13	Đánh giá chuyển đi 1-5 sao	Thấp	Phase 2
BO-14	Dark mode + i18n EN/VI	Trung bình	MVP

3. Vai trò người dùng

CUSTOMER (Hành khách)

- Xem trang landing không cần đăng nhập
- Đăng ký / Đăng nhập
- Tìm kiếm và đặt vé (tối đa 5 ghế/lần)
- Thanh toán bằng Ví điện tử, Tiền mặt hoặc Mock Online
- Xem vé QR, hủy vé
- Nạp tiền vào ví
- Đổi thông tin cá nhân, set PIN
- Nhận ưu đãi VIP sau 10 vé/10 chuyến

DRIVER (Tài xế / Lơ xe)

- Đăng nhập
- Xem danh sách chuyến được phân công
- Xem manifest hành khách (tên, SĐT, ghế, điểm đón/trả)
- Quét QR check-in hành khách
- Confirm thanh toán tiền mặt
- Đặt vé hộ khách (khi khách gọi hotline)
- Đánh dấu chuyến hoàn thành khi đến nơi

ADMIN (Quản trị viên)

- CRUD Users (xem, tạo, sửa, khóa tài khoản)
- CRUD Operators (nhà xe + ảnh + mô tả)
- CRUD Vehicles (xe + loại xe)
- CRUD Routes (tuyến đường + điểm dừng)
- CRUD Trips (chuyến đi + giá + trạng thái + phân công driver)
- Quản lý Banners quảng cáo
- Quản lý Tuyến phổ biến
- Xem thống kê doanh thu theo ngày/tháng
- Xem tất cả bookings, payments
- Xem tất cả những thông tin của user, driver

4. Quy trình nghiệp vụ

4.1 Lồng đặt vé Online (CUSTOMER)

Xem Landing → Đăng nhập → Tìm kiếm →
 Chọn chuyến → Chọn ghế (lock 5 phút) →
 Nhập thông tin hành khách →
 Xác nhận thông tin + cảnh báo hủy 10% →
 Chọn phương thức thanh toán →
 [Ví] → Nhập PIN → OTP → Trừ ví → CONFIRMED
 [Tiền mặt] → CASH_PENDING → Driver confirm → CONFIRMED
 [Online Mock] → Nhập PIN → OTP → CONFIRMED
 Nhận vé QR → Lên xe → Driver quét QR → Xác nhận đến nơi → Đánh giá sau chuyến đi

4.2 Luồng đặt hộ (DRIVER)

Driver đăng nhập → Tìm chuyến →
 Chọn ghế → Nhập thông tin khách →
 Chọn thanh toán tiền mặt → CASH_PENDING →
 Khách trả tiền → Driver confirm → CONFIRMED → Vé QR

4.3 Luồng nạp tiền ví

Settings → Ví → Nạp tiền →
 Nhập số tiền + phương thức →
 Nhập PIN → Nhập OTP →
 + Số dư vào ví → Ghi transaction

5. Business Rules

Mã	Quy tắc	Chi tiết
BR-01	Seat Lock	Chọn ghế → LOCKED 3 phút. Hết hạn → tự nhả về AVAILABLE
BR-02	Giới hạn vé	Tối đa 5 ghế/lần đặt
BR-03	Chống double booking	Database Transaction + SELECT FOR UPDATE
BR-04	Phí hủy vé	Hủy bất kỳ lúc nào: tính phí 10% , hoàn 90%
BR-05	Cảnh báo trước thanh toán	Hiển thị thông tin + cảnh báo "Hủy vé sẽ mất 10%" trước khi confirm

Mã	Quy tắc	Chi tiết
BR-06	Đóng bán vé	Tự động đóng trước giờ khởi hành 60 phút
BR-07	VIP Tier	Đặt ≥ 10 vé HOẶC đi ≥ 10 chuyến $\rightarrow$ nâng lên VIP_CUSTOMER
BR-08	Số dư ví	Không cho phép số dư âm
BR-09	Tiền mặt	Booking CASH_PENDING chỉ DRIVER mới confirm được
BR-10	PIN	6 chữ số, set trong Settings, dùng cho thanh toán và nạp tiền
BR-11	OTP	6 số, hiệu lực 5 phút, lưu trong notifications
BR-12	Chỉ CUSTOMER đặt vé	ADMIN không tham gia booking flow

6. Acceptance Criteria

Mã	Tiêu chí
AC-01	Trang landing hiển thị đúng khi chưa đăng nhập
AC-02	Tìm kiếm trả về đúng chuyến theo tuyến + ngày
AC-03	Ghế LOCKED không cho user khác chọn trong 10 phút
AC-04	Ghế tự nhả sau 10 phút không thanh toán
AC-05	Thanh toán ví: trừ đúng số tiền, ghi transaction
AC-06	Hủy vé: hoàn đúng 90%, ghế về AVAILABLE
AC-07	Driver quét QR: xanh (hợp lệ), đỏ (đã dùng/hủy)
AC-08	Admin CRUD trip: tạo/sửa/đóng/mở chuyến thành công
AC-09	VIP tự động sau 10 vé xác nhận
AC-10	Chatbot trả đúng câu trả lời khi nhập keyword
AC-11	Chống double booking: 2 request cùng lúc $\rightarrow$ 1 thành công, 1 nhận 409

7. Ngoài phạm vi

- Thanh toán thật VNPAY/MoMo (dùng mock)
- SMS OTP thật (trả OTP qua response)

- Live tracking GPS xe
- Chat trực tiếp driver-khách
- Dynamic pricing AI
- Bán vé liên vận quốc tế
- Spring Boot backend (hướng mở rộng sau)

8. Lộ trình

Giai đoạn	Nội dung
MVP (hiện tại)	Landing · Auth · Search · Booking · Payment · QR · Admin · Driver · Ví · VIP · Chatbot
Phase 2	Đánh giá sao · Zalo ZNS · Đối soát dòng tiền
Phase 3	Spring Boot backend · Mobile app · AI gợi ý tuyến